

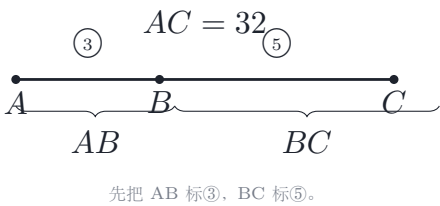
线段和角：先在图上标份数

□ 图形题的三格填空

- 第一格：把比例或方程式翻成图上的带圈份数。
 - 第二格：写“目标量：整体 = 目标份数：总份数”。
 - 第三格：填出题目问的线段或角；不问的量不用作为最终答案。
- 若条件是 $ma = nb$ ，则 $a : b = n : m$ ，份数和系数交叉对应。

例题 1

点 A, B, C 在同一直线上， B 在 A, C 之间。若 $AB : BC = 3 : 5$ ，且 $AC = 32$ ，求 AB 。



▷ 思路导航 标份数 → 写目标比例 → 填答案

例题 1 求 AB 。

。 看图填空

先标图

图上的 ③ 和 ⑤ 比文字说明更直观。

只看目标

题目问 AB ，就写 AB 对整体 AC 的份数。

□ 填法

step1. 标份数

在图上标 AB 为 ③， BC 为 ⑤，所以 AC 共 8 份。

step2. 写目标比例

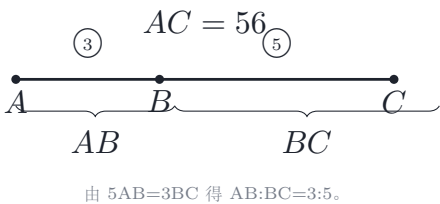
$$\frac{AB}{32} = \frac{3}{8}。$$

step3. 填答案

$$AB = 32 \times \frac{3}{8} = 12。$$

例题 2

点 A, B, C 在同一直线上， B 在 A, C 之间。若 $5AB = 3BC$ ，且 $AC = 56$ ，求 AB 。



▷ 思路导航 标份数 → 写目标比例 → 填答案

例题 2 求 AB 。

。看图填空

交叉对应

$5AB = 3BC$ 时, AB 是 3 份, 不是 5 份。

再写目标比例

标完份数后, 只写目标量 AB 和整体 AC 的比例。

□ 填法

step1. 标份数

$5AB = 3BC$, 所以 $AB : BC = 3 : 5$, 在图上标 AB 为③, BC 为⑤。

step2. 写目标比例

$$\frac{AB}{56} = \frac{3}{8}。$$

step3. 填答案

$$AB = 56 \times \frac{3}{8} = 21。$$

易错提醒

方程式关系要先转成份数。 $ma = nb$ 时, $a : b = n : m$; 份数和系数是交叉对应。

◇ 方法提醒

- 先在图上标带圈份数, 再写目标量对整体的比例。
- 线段整体: $AC = AB + BC$; 角度题同构: $\angle AOC = \angle AOB + \angle BOC$ 。
- 目标量: 整体 = 目标份数: 总份数。